ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РОССИЙСКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ДЕЛИ ПРИНТ

ИНСТИТУТ ПИТАНИЯ РАМН

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РОССИЙСКИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Под редакцией член-корр. МАИ, проф. И. М. Скурихина и академика РАМН, проф. В. А. Тутельяна

Одобрено ученым советом ГУ НИИ питания РАМН и Межведомственным научным советом по медицинским проблемам питания

Москва
ДеЛи принт
2002

УДК 641.1
ББК 36-1
Х46

Химический состав российских пищевых продуктов: Справочник / Под ред. член-корр. МАИ, проф. И. М. Скурихина и академика РАМН, проф. В. А. Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 2002. – 236 с.

Х46

ISBN 5-94343-028-8

В справочнике представлены Таблицы содержания основных химических веществ в пищевых продуктах, производимых или продаваемых на территории России. В Таблицах приведено содержание пищевых веществ как в 100 г съедобной части продукта, так и в условной «одноразовой» порции. Приведены сведения о степени удовлетворения этой порцией средней суточной потребности в основных пищевых веществах и энергии.

Справочник предназначен для работников здравоохранения, пищевой промышленности и сельского хозяйства, занимающихся вопросами производства и потребления пищевых продуктов.

УДК 641.1
ББК 36-1
© ГУ НИИ питания, 2002
© Оформление «ДеЛи принт», 2002

ISBN 5-94343-028-8

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие **5**
Введение **7**
Показатели пищевой ценности **9**
Достоверность величин показателей, представленных в Таблицах **11**
Код представления данных по составу пищевых продуктов **15**
Одноразовая порция продукта **16**
Суточная потребность в пищевых веществах **19**
Гигиеническая оценка технологических операций **22**
Таблицы химического состава **23**
Таблица 1. Молоко и молочные продукты **24**
1.1. Продукты, жирностью менее 1,0% 24
1.2. Продукты, жирностью 1,1–3,0% 28
1.3. Продукты, жирностью 3,1–10,0% 32
1.4. Продукты, жирностью более 10,1% 38
1.5. Мороженое 42
1.6. Сыры 44
Таблица 2. Яйцепродукты **50**
2.1. Куриные яйца 50
2.2. Меланж 50
2.3. Белок 50
2.4. Желток 50
2.5. Перепелиные яйца 50
Таблица 3. Мясо и мясные продукты **52**
3.1. Мясо 52
3.2. Субпродукты 52
3.3. Консервы 54
3.4. Готовые быстрозамороженные блюда 56
3.5. Кулинарные изделия 58
3.6. Колбасные изделия 72
3.7. Продукты из свинины 78
Таблица 4. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты из них. **80**
4.1. Рыба 80
4.2. Печень рыб 98
4.3. Икра. Соленая продукция 98
4.4. Ракообразные 100
4.5. Моллюски 100
4.6. Млекопитающие 100
Таблица 5. Жировые продукты (жирностью более 50%) **102**
5.1. Молочный жир 102
5.2. Животные жиры 102
5.3. Жиры рыб 104
5.4. Растительные масла 104
5.5. Маргарины 106
5.6. Жиры кулинарные 106
5.7. Жиры кондитерские 108
5.8. Майонезы 108

Таблица 6. Зерно и продукты его переработки 110
6.1. Пшеница 110
6.2. Хлебобулочные комбинированные изделия 118
6.3. Рожь 120
6.4. Овес 120
6.5. Рис 120
6.6. Гречиха 122
6.7. Ячмень 122
6.8. Просо 124
6.9. Кукуруза 124
Таблица 7. Бобовые, орехи 126
7.1. Бобовые 126
7.2. Орехи 126
7.3. Семена масличные 126
Таблица 8. Овощи, грибы и продукты их переработки 128
8.1. Овощи 128
8.2. Грибы 148
Таблица 9. Фрукты, ягоды и продукты их переработки 150
9.1. Фрукты 150
9.2. Ягоды 154
9.3. Бахчевые 158
9.4. Варенье, джем, повидло (консервы) 158
Таблица 10. Кондитерские изделия 162
10.1. Сахар 162
10.2. Карамель 162
10.3. Драже 162
10.4. Ирис 162
10.5. Мармелад 164
10.6. Пастила и зефир 164
10.7. Халва 164
10.8. Шоколад и какао-порошок 164
10.9. Конфеты 166
10.10. Мучные кондитерские изделия 168
10.11. Кондитерское сырье 170
Таблица 11. Напитки 174
11.1. Безалкогольные (менее 1,5% спирта) 174
11.2. Напитки алкогольные 186
Таблица 12. Вспомогательные пищевые вещества и улучшители вкуса 190
12.1. Вспомогательные пищевые вещества 190
12.2. Улучшители вкусовых свойств блюд (соусы) 190
Потери основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов при тепловой кулинарной обработке 194
Приложение 1. Сведения о размере несъедобной части пищевых продуктов 201
Приложение 2. Сведения о массе пищевых продуктов в наиболее употребимых мерах объема 207
Приложение 3. Сведения о массе 1 штуки пищевых продуктов 210
Предметный указатель 211
Литература 235

ПРЕДИСЛОВИЕ

В подготовке настоящего издания Справочника принимали участие следующие сотрудники ГУ НИИ питания РАМН и других организаций, в том числе:

1. Разработку принципов построения Таблиц осуществили проф., член-корр. МАИ И. М. Скурихин, канд. хим. наук М. П. Григорьева, академик РАМН В. А. Тутельян, академик РАМН М. Н. Волгарев;

2. Разработку продуктового и гигиенического кодов представления данных – д-р техн. наук И. М. Скурихин, д-р мед. наук В. А. Мещерякова;

3. Проверку достоверности представленных в справочнике данных:

- по белкам – канд. мед. наук Б. М. Жминченко;
- по жирам – д-р биол. наук М. М. Левачев, канд. техн. наук В. Г. Байков;
- по углеводам – д-р техн. наук И. М. Скурихин, О. Э. Линке;
- по пищевым волокнам – д-р техн. наук И. М. Скурихин, канд. техн. наук Л. В. Беркетова;
- по витаминам* – канд. хим. наук М. П. Григорьева, канд. техн. наук Л. В. Беркетова;
- по минеральным веществам – д-р техн. наук И. М. Скурихин, канд. хим. наук Ю. П. Алешко-Ожевский, канд. биол. наук Л. В. Шевякова, Н. Н. Махова;

4. Подготовку материалов по отдельным видам продуктов проводили:

- по молоку и молочным продуктам – И. Р. Давыдова (Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности), Л. И. Тетерева (Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия);
- по яйцепродуктам – канд. физ.-мат. наук Ю. Г. Красюков, И. Ю. Громов (Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности);
- по мясу и мясным продуктам – канд. биол. наук Л. Ф. Кармышева, д-р техн. наук Ю. В. Татулов, канд. техн. наук В. Б. Крылова, д-р техн. наук Л. С. Кудряшев, канд. вет. наук Т. Г. Кузнецова (Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности), канд. физ.-мат. наук Ю. Н. Красюков, И. Ю. Громов (Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности);
- рыбе, нерыбным объектам промысла и продуктам из них – канд. техн. наук Л. С. Абрамова, д-р техн. наук В. П. Быков, канд. техн. наук А. Н. Головин (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии), канд. техн. наук Л. И. Перова (АтлантНИРО);
- по жировым продуктам – канд. техн. наук В. Г. Байков, д-р биол. наук М. М. Левачев, канд. техн. наук Л. Т. Прохорова (Всероссийский научно-исследовательский институт жиров);
- по зерну и продуктам его переработки – канд. техн. наук А. Ф. Шухнов, канд. техн. наук В. Г. Дулаев, канд. техн. наук И. А. Швецова (Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки), В. А. Березницкая, д-р техн. наук Р. Д. Поландова, канд. биол. наук Т. Г. Богатырева, канд. техн. наук Г. Ф. Дремучева, канд. биол. наук Л. И. Гусева, канд. хим. наук Д. И. Кузнецов (Государственный научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности);

---

* Использовались неопубликованные данные д-ра биол. наук В. М. Коденцовой, канд. биол. наук О. А. Вржесинской, канд. биол. наук Л. А. Харитончик

- по бобовым и орехам – Т. В. Горпинченко (Всероссийский центр по оценке качества сортов сельскохозяйственных культур), д-р техн. наук И. М. Скурихин;
- по овощам, грибам и продуктам их переработки д-р техн. наук Т. В. Горпинченко (Всероссийский центр по оценке качества сортов сельскохозяйственных культур), канд. техн. наук Т. Н. Медведева (Всероссийский научно-исследовательский институт консервной и овощесушильной промышленности);
- по фруктам, ягодам и продуктам их переработки – д-р техн. наук Т. В. Горпинченко (Всероссийский центр по оценке качества сортов сельскохозяйственных культур), канд. техн. наук Т. Н. Медведева (Всероссийский научно-исследовательский институт консервной и овощесушильной промышленности);
- по кондитерским изделиям – канд. техн. наук И. А. Кондакова (АО «Красный Октябрь»), д-р техн. наук И. М. Скурихин, канд. хим. наук М. П. Григорьева, канд. техн. наук Л. В. Беркетова;
- по напиткам – д-р техн. наук Л. А. Оганесянц (Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности), д-р техн. наук И. М. Скурихин, канд. хим. наук М. П. Григорьева, канд. техн. наук Л. В. Беркетова;
- по вспомогательным пищевым веществам и улучшителям вкуса – д-р техн. наук И. М. Скурихин;
- расчет по представленным пищевым продуктам – канд. хим. наук М. П. Григорьева, канд. техн. наук Л. В. Беркетова;

5. Компьютерный вариант – д-р мед. наук А. К. Батурин, д-р мед. наук А. Н. Мартинчик, д-р техн. наук И. М. Скурихин, канд. техн. наук Л. В. Беркетова, канд. хим. наук М. П. Григорьева, С. Л. Холин, Л. Ю. Бровкин.

Ежегодно обновляемый компьютерный вариант Справочника можно заказать в ГУ НИИ питания РАМН (109240, Москва, Устьинский проезд, 2/14).

ВВЕДЕНИЕ

В новом Справочнике произведено разделение продуктов на основные группы, совпадающее в общих чертах с рекомендациями ЕВРОКОД-2 [5].

1. Молочные продукты. Здесь представлены как молочное сырье, так и молочные продукты различной жирности и полученные по разным технологиям. Поскольку важнейшим гигиеническим показателем молочной продукции является содержание жира, то продукты этой группы распределены по подгруппам в соответствии с градацией жира и основными технологическими приемами приготовления. При этом молочные продукты, содержащие свыше 50% жира, перенесены в таблицу 5 – «Жировые продукты». В прежних справочниках в числе показателей отдельно выделялся молочный сахар – лактоза. Поскольку лактоза обладает такой же пищевой ценностью, как и другие сахара, то в настоящем Справочнике, как и в справочниках других стран, содержание лактозы включено в показатель «моно- и дисахара» (МДС).

2. Яйцепродукты. В группу выделены яйца и яйцепродукты. Ранее эта немногочисленная группа продуктов рассматривалась совместно с мясом птицы. Но фактически по своему составу и гигиеническим свойствам яйцепродукты резко отличаются от них. Поэтому по рекомендации ЕВРОКОДа они выделены в специальную группу (таблица 2).

3. Мясо и мясные продукты. В этой группе представлены все мясные продукты, разделенные на подгруппы по сырьевому различию. Поэтому здесь предусмотрена отдельная подгруппа, включающая продукты из мяса птицы.

4. Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты из них. В этой группе распределение рыбных продуктов проведено по видовому признаку, а не в алфавитном порядке, как в прежних справочниках. В связи с этим разделение на подподгруппы по технологическим признакам (например, на консервы, кулинарные изделия и др.) не производилось.

5. Жировые продукты. В таблице представлены почти все продукты растительного и животного происхождения или их комбинации, имеющие жирность, как правило, более 50% и считающиеся, с точки зрения гигиены питания, источником жира (включая низкожирные майонезы). Учитывая важность гигиенических требований к жирным кислотам в жировых продуктах, в число показателей внесено содержание полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Важной особенностью этой таблицы является установление допустимых пределов колебаний содержания ПНЖК в большинстве видов жирового сырья и промышленно изготовляемых продуктов их переработки, что облегчает решение вопроса об идентификации жировых продуктов.

6. Зерно и продукты его переработки. В этой таблице объединены только зерно и продукты его переработки, такие как хлеб и мучные кондитерские изделия, то есть продукты, в которых зерновые по вкладу в общую калорийность составляют не менее 50%. По рекомендации ЕВРОКОДа бобовые, рассматриваемые у нас ранее совместно с зерновыми, но имеющие весьма отличающийся от зерновых химический состав, выделены в отдельную 7 группу.

7. Бобовые, орехи. Группа объединяет близкие по химическому составу бобовые, орехи, семена масличные и продукты их переработки, некоторые из которых ранее были включены в другие группы.

8. Овощи, грибы и продукты их переработки. В этой группе представлены овощи, корнеплоды, клубнеплоды, грибы и продукты их переработки (кроме соков).

9. Фрукты, ягод и продукты их переработки. В группу включены фрукты, ягоды и продукты их переработки, за исключением производимых из них соков, которые отнесены к группе 11 «Напитки».

10. Кондитерские изделия. Эта группа объединяет сахаристые, шоколадные и некоторые мучные кондитерские (как правило, с добавлением сахара более 20% и традиционно относящиеся в России к группе кондитерских) изделия, а также мед и некоторые растительные продукты (кроме варенья, джемов, повидла) с содержанием сахара, как правило, более 50%. Для удобства самостоятельных расчетов пищевой ценности продуктов этой группы в конце таблицы приведен состав некоторых наиболее распространенных в России видов сырья, используемых при изготовлении кондитерских изделий. По сравнению с прежними таблицами из этой группы исключены некоторые низкосахаристые виды мучных кондитерских изделий, которые рассмотрены в зерновых таблицах (таблица 6) и варенья, джемы и повидло, рассматриваемые в таблице 9.

11. Напитки. В соответствии с рекомендацией ЕВРОКОДа эта группа представляет собой продукты, рекомендуемые гигиенистами как питьевые напитки. Сюда вошли соки, нектары, безалкогольные напитки, минеральные столовые воды и некоторые наиболее распространенные спиртные напитки.

12. Вспомогательные пищевые продукты и улучшители вкуса. Новая группа, созданная по рекомендации ЕВРОКОДа, включает разнообразные вспомогательные пищевые продукты, используемые при приготовлении других продуктов, такие как соль, желатин, крахмал, разнообразные соуса и улучшители вкуса.

Более подробно распределение продуктов по разделам книги представлено в оглавлении.

Представленное разделение продуктов является весьма условным. Особенно это относится к кулинарным изделиям, разнообразие которых практически не ограничено. Поэтому в Справочнике предусмотрен предметный указатель, который облегчит поиск необходимого продукта в затруднительных случаях. **Обращаем особое внимание читателей, что рецептура кулинарных изделий в настоящем Справочнике приведена по ранее изданным таблицам [6]. Для поиска соответствующей ссылки в графе «Продукты» настоящего издания приведен номер книги указанного тома (1 или 2) и страница тома, где описана рецептура.**

ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ

Методы анализа

Методы, используемые для определения показателей пищевой ценности при составлении настоящих Таблиц, унифицированы в соответствии с Руководством по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов [15].

Белок. Под термином «белок» подразумевается общий белок, рассчитанный с использованием соответствующих коэффициентов на основании определения общего азота по Кьельдалю.

Жир. В Справочнике представлен «общий жир», определяемый стандартными в России методами.

В связи с большим интересом, проявляемым гигиенистами и потребителями многих стран, в том числе и России, к содержанию холестерина и насыщенных жирных кислот, оно приводится во многих таблицах. В таблицах, описывающих состав жировых продуктов, также приведено содержание насыщенных жирных кислот (НЖК), холестерина (Хол), а в некоторых случаях – полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК).

Углеводы. В Справочнике в большинстве таблиц углеводы представляют сумму всех усвояемых углеводов (Угл). Кроме того, указаны отдельно крахмал (Кр) и сумма моно- и дисахаридов (МДС). Расчет общих углеводов (Угл) в большинстве случаев производился так называемым «методом разницы», при котором из содержания сухого остатка вычитают сумму содержания белка, жира, золы и пищевых волокон. Если содержание МДС определяли экспериментально, то в этом случае количество крахмала рассчитывали по разнице между общими углеводами и МДС.

Пищевые волокна. Обращаем внимание, что в Справочнике в отличие от предыдущих отечественных изданий вместо показателя *«клетчатка»* для растительных продуктов и продуктов, их содержащих, включен новый показатель – *«пищевые волокна»* (ПВ), определенный ферментативным методом [7]. Этот показатель используется в настоящее время во всех современных иностранных таблицах для характеристики неперевариваемого остатка пищи. Экспериментально было доказано, что «клетчатка» (точнее, целлюлоза) составляет часть, причем не преобладающую (от 10% до 20% для большинства зерновых и от 30% до 40% для большинства овощей), фактических «пищевых волокон» и не может ни в какой степени правильно характеризовать этот важный показатель пищевой ценности [17].

Витамины. В Справочник включены показатели содержания витаминов А, С, тиамина (B_1), рибофлавина (B_2), ниацина (РР) и β-каротина. Кроме того, дополнительно включены следующие показатели:

- *ретиноловый эквивалент* (РЭ), учитывающий сумму ретинола в продукте и ретинола, образующегося в организме из β-каротина (1 мкг ретинола эквивалентен 6 мкг β-каротина и 12 мкг других каротиноидов). Для пересчета РЭ на международные единицы (IU) принимают, что 1 мкг ретинола эквивалентен 3,33 IU;
- *ниациновый эквивалент* (НЭ), показывающий содержание ниацина (витамина РР) в продукте и ниацина, образующегося в организме из триптофана (60 мг триптофана в рационе эквивалентны 1 мг ниацина). При этом содержание триптофана находят по таблицам [4] или, при отсутствии этих сведений, из расчета содержания в белке триптофана в количестве 1%, т. е. принимают, что 1 г белка дает 0,166 мг ниацина [16];
- *витамин Е эквивалент* (токоферолэквивалент) (ТЭ), учитывающий всю группу токоферолловых соединений (4 токоферола и 4 токотриенола), объединенных общим названием «витамин Е». Для получения этого показателя используются следующие коэффициенты пересчета: α-токоферол – 1,0;